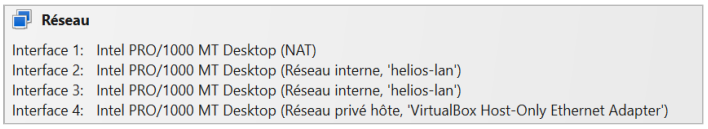
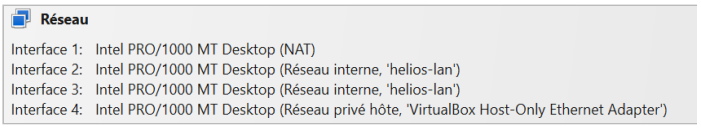
TP1 — Configuration avancée du système Linux

srv-core : Rocky Linux 9.8 · srv-edge : Ubuntu 25.10 · réseau interne `helios-lan`, accès SSH en host-only (192.168.56.10 et .11).

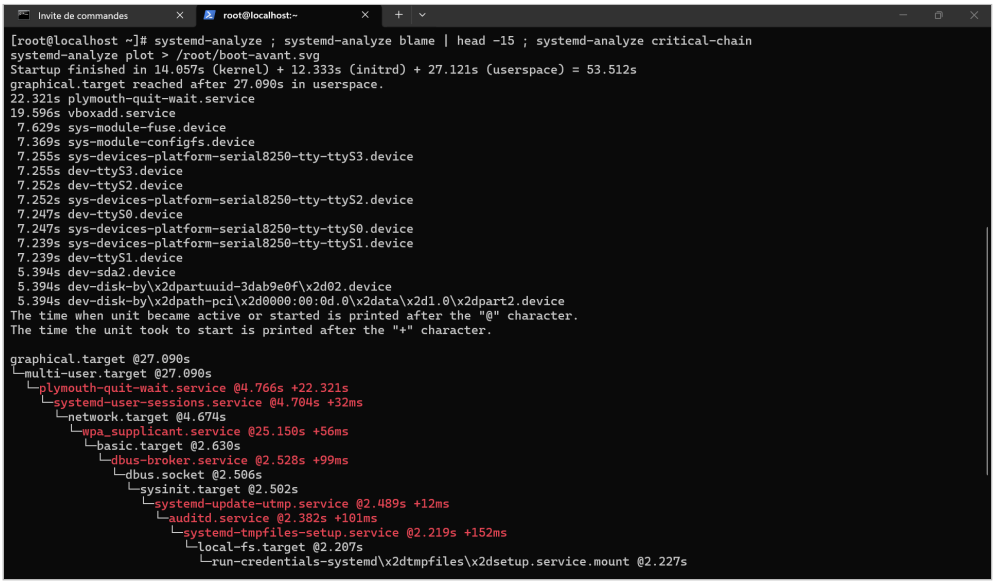


srv-core : NAT, deux cartes sur helios-lan (pour le bond) et une carte host-only pour le SSH.



srv-edge : même configuration, une seule carte helios-lan est utilisée.

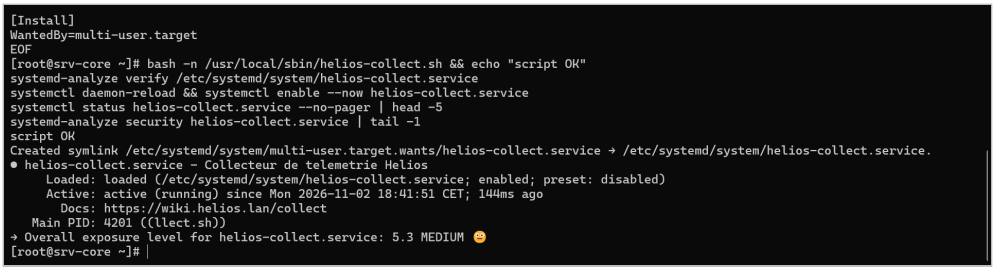
Mission 1 — Services, processus et démarrage



1.1 — Démarrage avant modification : 53,5 s. Les services les plus lents sont plymouth-quit-wait (22,3 s) et vboxadd (19,6 s).



1.1 — Après avoir désactivé firewalld et masqué NetworkManager-wait-online : 40,6 s. Plymouth et vboxadd restent en tête.



1.2 — Le script passe `bash -n`, le service helios-collect est activé et tourne. Premier score de sécurité : 5.3 MEDIUM.

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
[root@srv-core ~]# bash -n /usr/local/sbin/helios-collect.sh && echo "script OK"
systemd-analyze verify /etc/systemd/system/helios-collect.service
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now helios-collect.service
systemctl status helios-collect.service --no-pager | head -5
systemd-analyze security helios-collect.service | tail -1
script OK
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/helios-collect.service → /etc/systemd/system/helios-collect.service.
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 18:41:51 CET; 144ms ago
       Docs: https://wiki.helios.lan/collect
   Main PID: 4201 ((llect.sh))
→ Overall exposure level for helios-collect.service: 5.3 MEDIUM 😐
[root@srv-core ~]# kill -9 "$(systemctl show -p MainPID --value helios-collect.service)"
sleep 8 ; systemctl status helios-collect.service --no-pager | head -5
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 18:43:33 CET; 2s ago
       Docs: https://wiki.helios.lan/collect
   Main PID: 4250 (helios-collect.)
[root@srv-core ~]#
```

1.3 — Après un `kill -9`, le service redémarre tout seul (PID 4201 puis 4250).

```
system.slice/crond.service                                                    1      -     1.0M        -        -
system.slice/cups.service                                                     1      -     3.8M        -        -
system.slice/dbus-broker.service                                              2      -     5.8M        -        -
→ Overall exposure level for helios-collect.service: 5.3 MEDIUM 😐
[root@srv-core ~]# systemctl show -p CPUQuotaPerSecUSec -p MemoryMax -p Nice helios-collect.service
CPUQuotaPerSecUSec=200ms
MemoryMax=100663296
Nice=5
[root@srv-core ~]#
```

1.3 — Les limites du drop-in sont appliquées : 20 % de CPU, MemoryMax=100663296 (96 Mo), Nice=5.

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-collect.service.d/hardening.conf <<'EOF'
[Service]
PrivateDevices=yes
ProtectKernelModules=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectClock=yes
ProtectHostname=yes
ProtectProc=invisible
RestrictNamespaces=yes
RestrictRealtime=yes
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
RestrictAddressFamilies=AF_UNIX
SystemCallArchitectures=native
SystemCallFilter=@system-service
UMask=0077
EOF
systemctl daemon-reload && systemctl restart helios-collect.service
systemctl status helios-collect.service --no-pager | head -5
sleep 6 ; tail -3 /var/lib/helios/telemetry.csv
systemd-analyze security helios-collect.service | tail -1
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
             └─hardening.conf, override.conf
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 18:47:24 CET; 159ms ago
2026-11-02T18:47:13+01:00,0.04,2633636
2026-11-02T18:47:19+01:00,0.04,2633636
2026-11-02T18:47:25+01:00,0.03,2631724
→ Overall exposure level for helios-collect.service: 1.2 OK 😊
[root@srv-core ~]#
```

1.3 — Avec le drop-in de durcissement, le service tourne toujours, le CSV est rempli toutes les ~6 s et le score passe à 1.2 OK.

```
    PID  NI PRI CLS RTPRIO COMMAND
   4761   5  14  TS      - sha256sum
[root@srv-core ~]# systemctl list-dependencies helios.target --no-pager | head -6
helios.target
● ├─helios-collect.service
● └─multi-user.target
●   ├─atd.service
●   ├─auditd.service
●   ├─avahi-daemon.service
[1]+  Complété              nice -n 19 sha256sum /dev/zero
[root@srv-core ~]#
```

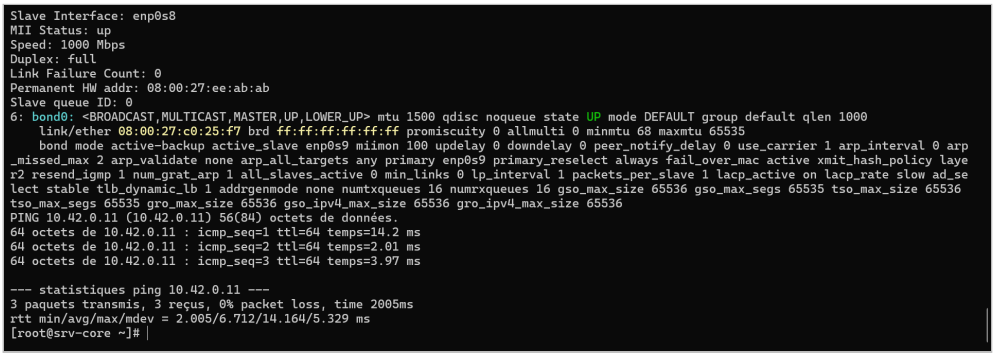
1.4 — helios-collect.service apparaît sous helios.target.

```
●   ├─basic.target
●   │ ├─-.mount
○   │ ├─low-memory-monitor.service

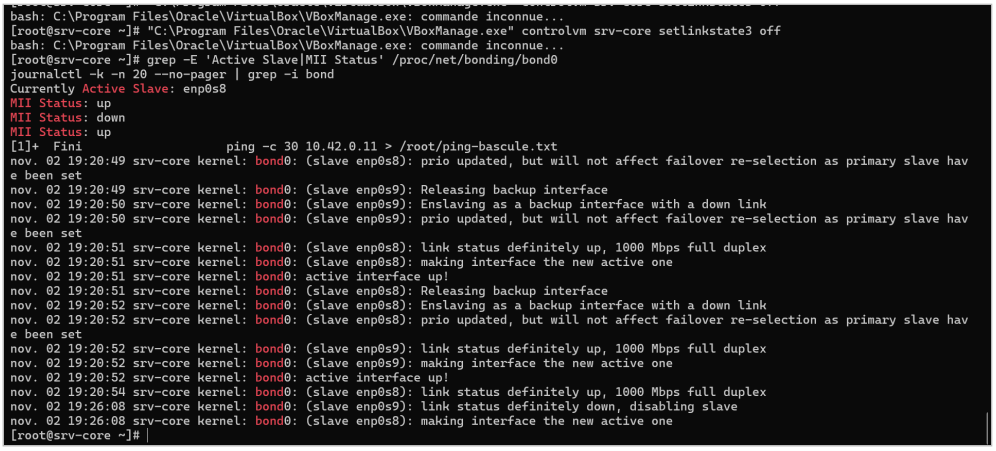
active
active
[root@srv-core ~]# nice -n 19 sha256sum /dev/zero & NPID=$!
ps -o pid,ni,pri,cls,rtprio,comm -p "$NPID"
renice -n 5 -p "$NPID" ; ionice -c 2 -n 7 -p "$NPID" ; ionice -p "$NPID" ; chrt -p "$NPID"
ps -o pid,ni,pri,cls,rtprio,comm -p "$NPID"
kill "$NPID"
[1] 4761
    PID  NI PRI CLS RTPRIO COMMAND
   4761  19   0  TS      - sha256sum
4761 (process ID) priorité précédente 19, nouvelle priorité 5
best-effort : priorité 7
stratégie d'ordonnancement actuelle pour le PID 4761 : SCHED_OTHER
priorité de planification actuelle pour le PID 4761 : 0
    PID  NI PRI CLS RTPRIO COMMAND
   4761   5  14  TS      - sha256sum
[root@srv-core ~]#
```

1.4 — La target et le service sont actifs. sha256sum passe de nice 19 à 5 avec renice, ionice met la priorité disque à 7.

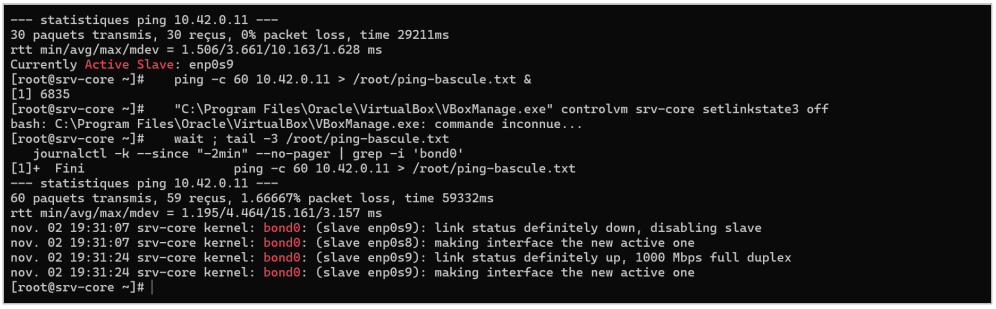
Mission 2 — Bond, VLAN et routage



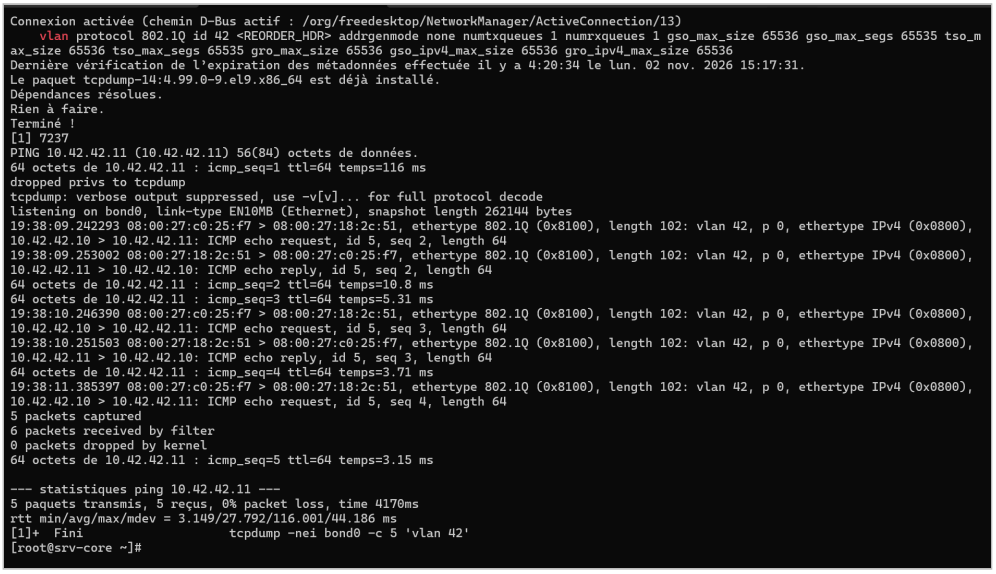
2.1 — bond0 en active-backup, enp0s9 est le port actif. Le ping vers srv-edge (10.42.0.11) passe.



2.2 — Pendant la coupure de l'adaptateur 3 : enp0s9 est down, enp0s8 a pris le relais.



2.2 — Ping de 60 s pendant la coupure : 1 seul paquet perdu. Le journal montre la bascule à 19:31:07 et le retour à 19:31:24.



2.3 — bond0.42 créé. tcpdump montre les paquets marqués vlan 42 dans les deux sens, le ping vers 10.42.42.11 répond.

```
--- statistiques ping 10.42.42.11 ---
5 paquets transmis, 5 reçus, 0% packet loss, time 4170ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.149/27.792/116.001/44.186 ms
[1]+  Fini                    tcpdump -nei bond0 -c 5 'vlan 42'
[root@srv-core ~]# grep -qs '^142' /etc/iproute2/rt_tables || echo '142 transport' >> /etc/iproute2/rt_tables
nmcli con mod bond0.42 \
  +ipv4.routes "0.0.0.0/0 10.42.42.11 table=142" \
  +ipv4.routing-rules "priority 100 from 10.42.42.10/32 table 142"
nmcli con up bond0.42
ip rule show ; ip route show table transport
ip route get 8.8.8.8 from 10.42.42.10
ip route get 8.8.8.8
nmcli -f all con show bond0 > /root/bond0.txt ; echo "bond0.txt OK"
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/14)
0:      from all lookup local
100:    from 10.42.42.10 lookup transport proto static
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
default via 10.42.42.11 dev bond0.42 proto static metric 400
8.8.8.8 from 10.42.42.10 via 10.42.42.11 dev bond0.42 table transport uid 0
    cache
8.8.8.8 via 10.0.2.2 dev enp0s3 src 10.0.2.15 uid 0
    cache
bond0.txt OK
[root@srv-core ~]#
```

2.4 — La règle 100 envoie le trafic de 10.42.42.10 dans la table transport : il sort par bond0.42, le reste sort par enp0s3.

```
[sudo] Mot de passe de sysops :
[root@srv-core ~]# grep 'Active Slave' /proc/net/bonding/bond0 ; ip -br addr | grep -E 'bond|enp0s10'
ip rule show | grep transport ; ip route get 8.8.8.8 from 10.42.42.10
ping -c 2 10.42.42.11 ; systemctl is-active helios-collect.service
Currently Active Slave: enp0s9
enp0s10          UP             192.168.56.10/24 fe80::34c2:d168:48f4:c22b/64
bond0            UP             10.42.0.10/24
bond0.42@bond0   UP             10.42.42.10/24
100:    from 10.42.42.10 lookup transport proto static
8.8.8.8 from 10.42.42.10 via 10.42.42.11 dev bond0.42 table transport uid 0
    cache
PING 10.42.42.11 (10.42.42.11) 56(84) octets de données.
64 octets de 10.42.42.11 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=10.5 ms
64 octets de 10.42.42.11 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=2.29 ms

--- statistiques ping 10.42.42.11 ---
2 paquets transmis, 2 reçus, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.286/6.395/10.505/4.109 ms
active
[root@srv-core ~]#
```

2.4 — Après redémarrage, le bond, le VLAN, la règle et le service sont toujours là.

Mission 3 — Script et timer

```
log info "demarrage"
install -d -m 0750 -o helios -g helios "$DEST"
TMPD="$(mktemp -d /tmp/helios-archive.XXXXXX)"
stamp="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
cp -- "$SRC" "${TMPD}/telemetry-${stamp}.csv"
: > "$SRC"
gzip -9 -- "${TMPD}/telemetry-${stamp}.csv"
install -m 0640 -o helios -g helios \
    "${TMPD}/telemetry-${stamp}.csv.gz" "${DEST}/telemetry-${stamp}.csv.gz"
log info "archive ${DEST}/telemetry-${stamp}.csv.gz ($(zcat "${DEST}/telemetry-${stamp}.csv.gz" | wc -l) lignes)"
purged=$(find "$DEST" -type f -name 'telemetry-*.csv.gz' -mtime "+${RETENTION_DAYS}" -printf . -delete | wc -c)
log info "purge : ${purged} archive(s) supprimee(s)"
bash -n /usr/local/sbin/helios-archive.sh && echo "script OK" ; ls -l /usr/local/sbin/helios-archive.sh
script OK
-rwxr-x---. 1 root root 1574  2 nov.  19:46 /usr/local/sbin/helios-archive.sh
[root@srv-core ~]#
```

3.1 — Le script d'archivage passe `bash -n` et a les droits 0750.

```
[root@srv-core ~]# /usr/local/sbin/helios-archive.sh ; echo "rc=$?"
journalctl -t helios-archive -n 10 --no-pager
( exec 9>/run/lock/helios-archive.lock ; flock 9 ; sleep 20 ) &
sleep 1 ; /usr/local/sbin/helios-archive.sh ; echo "rc attendu 2 -> $?" ; wait
mv /var/lib/helios/telemetry.csv /tmp/t.csv
/usr/local/sbin/helios-archive.sh ; echo "rc attendu 3 -> $?"
mv /tmp/t.csv /var/lib/helios/telemetry.csv
rc=0
nov. 02 19:46:58 srv-core helios-archive[4367]: demarrage
nov. 02 19:46:58 srv-core helios-archive[4377]: archive /var/lib/helios/archives/telemetry-20261102-194658.csv.gz (707 lignes)
nov. 02 19:46:58 srv-core helios-archive[4381]: purge : 0 archive(s) supprimee(s)
nov. 02 19:46:59 srv-core helios-archive[4383]: fin d execution rc=0
[1] 4385
rc attendu 2 -> 2
[1]+  Fini                    ( exec 9> /run/lock/helios-archive.lock; flock 9; sleep 20 )
rc attendu 3 -> 3
[root@srv-core ~]#
```

3.1 — Codes retour : 0 en exécution normale (archive de 707 lignes), 2 quand le verrou est déjà pris, 3 quand le fichier source manque.

```
RandomizedDelaySec=120
Persistent=yes
Unit=helios-archive.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
systemd-analyze verify /etc/systemd/system/helios-archive.service /etc/systemd/system/helios-archive.timer && echo "units OK"
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now helios-archive.timer
systemd-analyze calendar '*-*-* 02:30:00' --iterations=3
systemctl list-timers helios-archive.timer --all --no-pager
systemctl start helios-archive.service && systemctl status helios-archive.service --no-pager | head -8
units OK
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/helios-archive.timer → /etc/systemd/system/helios-archive.timer.
Normalized form: *-*-* 02:30:00
    Next elapse: Tue 2026-11-03 02:30:00 CET
       (in UTC): Tue 2026-11-03 01:30:00 UTC
       From now: 6h left
       Iter. #2: Wed 2026-11-04 02:30:00 CET
       (in UTC): Wed 2026-11-04 01:30:00 UTC
       From now: 1 day 6h left
       Iter. #3: Thu 2026-11-05 02:30:00 CET
       (in UTC): Thu 2026-11-05 01:30:00 UTC
       From now: 2 days left
NEXT                         LEFT     LAST PASSED UNIT                  ACTIVATES
Tue 2026-11-03 02:31:50 CET 6h left -    -      helios-archive.timer helios-archive.service

1 timers listed.
○ helios-archive.service - Archivage de la telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-archive.service; static)
     Active: inactive (dead) since Mon 2026-11-02 19:48:50 CET; 140ms ago
TriggeredBy: ● helios-archive.timer
    Process: 4571 ExecStart=/usr/local/sbin/helios-archive.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4571 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 522ms

[root@srv-core ~]#
```

3.2 — Le timer est actif, prochaine exécution le 03/11 à 02:31:50 (02:30 + délai aléatoire). Le lancement manuel se termine en SUCCESS.

```
       (in UTC): Thu 2026-11-05 01:30:00 UTC
       From now: 2 days left
NEXT                         LEFT     LAST PASSED UNIT                  ACTIVATES
Tue 2026-11-03 02:31:50 CET 6h left -    -      helios-archive.timer helios-archive.service

1 timers listed.
○ helios-archive.service - Archivage de la telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-archive.service; static)
     Active: inactive (dead) since Mon 2026-11-02 19:48:50 CET; 140ms ago
TriggeredBy: ● helios-archive.timer
    Process: 4571 ExecStart=/usr/local/sbin/helios-archive.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4571 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 522ms

[root@srv-core ~]# dnf -y install cronie && systemctl enable --now crond
printf 'MAILTO=""\n30 2 * * * root /usr/local/sbin/helios-archive.sh\n' > /etc/cron.d/helios-legacy
cat /etc/cron.d/helios-legacy
systemctl restart crond ; journalctl -u crond -n 10 --no-pager
rm -f /etc/cron.d/helios-legacy && systemctl restart crond
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 4:32:11 le lun. 02 nov. 2026 15:17:31.
Le paquet cronie-1.5.7-16.el9.x86_64 est déjà installé.
Dépendances résolues.
Rien à faire.
Terminé !
MAILTO=""
30 2 * * * root /usr/local/sbin/helios-archive.sh
nov. 02 19:49:46 srv-core systemd[1]: Stopping Command Scheduler...
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[1026]: (CRON) INFO (Shutting down)
nov. 02 19:49:46 srv-core systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
nov. 02 19:49:46 srv-core systemd[1]: Stopped Command Scheduler.
nov. 02 19:49:46 srv-core systemd[1]: Started Command Scheduler.
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[4685]: (CRON) STARTUP (1.5.7)
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[4685]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[4685]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 43% if used.)
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[4685]: (CRON) INFO (running with inotify support)
nov. 02 19:49:46 srv-core crond[4685]: (CRON) INFO (@reboot jobs will be run at computer's startup.)
[root@srv-core ~]#
```

3.2 — La même tâche en cron : la ligne est créée, crond redémarre, puis la tâche est supprimée.

Comparaison cron / timer. Avec cron, si la VM est éteinte à 2 h 30, l'archivage n'est pas fait, alors que le timer le rattrape au démarrage grâce à Persistent=yes. Dans les logs de cron on voit seulement que crond démarre, pas le résultat du script, tandis que systemctl status montre le code retour et journalctl les messages. Le timer peut aussi vérifier que le fichier existe avant de lancer le script (ConditionPathExists) et limiter les ressources (Nice, IOSchedulingClass), ce que cron ne fait pas. Enfin, cron lance toujours à 02:30 pile, alors que le timer ajoute un petit délai aléatoire (02:31:50 ici) et affiche la prochaine exécution avec systemctl list-timers. Pour Hélios, le timer est donc le meilleur choix.